CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 17 – Distribuições t de Student e Qui-Quadrado

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Usamos a t de Student no lugar da normal padrão quando a população é normal, o interesse é a **média** μ e o desvio padrão σ é **desconhecido**: padronizamos $\bar{X}$ com S no lugar de σ. Usamos a qui-quadrado quando a população é normal e o interesse é a **variância** σ^2, por meio de $(n-1)S^2/\sigma^2$. Nas duas, $\nu = n-1$ graus de liberdade.

2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – a qui-quadrado é uma soma de quadrados, então só assume valores maiores ou iguais a zero.
(c) Falsa – os graus de liberdade são $\nu = n-1 = 9$, não 10.

3. Porque S muda de amostra para amostra, enquanto σ é um número fixo. Quando S sai menor que σ, o denominador diminui e T fica maior; por isso T varia mais que Z, e valores longe de zero ficam mais prováveis. Com poucos graus de liberdade (amostra pequena), S oscila mais, e as caudas ficam mais pesadas.

4. 95% no meio deixam 2,5% em cada cauda, então usamos a coluna $\alpha = 0{,}025$: $c = t_{0{,}025;15} \approx 2{,}131$.

5. Linha $\nu = 10$, coluna $\alpha = 0{,}05$: $\chi^2_{0{,}05;10} \approx 18{,}307$.

6. Coluna $\alpha = 0{,}025$. Para $\nu = 5$: $t_{0{,}025;5} \approx 2{,}571$. Para $\nu = 25$: $t_{0{,}025;25} \approx 2{,}060$. O valor para $\nu = 25$ está bem mais próximo de 1,96 – confirmando que a t se aproxima da normal padrão conforme ν cresce (item (a) do Exercício 2).

7. (a) Com a garantia verdadeira, $\dfrac{15\,S^2}{4} \sim \chi^2(15)$. A cauda da direita tem 5%: $\chi^2_{0{,}05;15} \approx 24{,}996$. Então $\dfrac{15\,S^2}{4} \le 24{,}996 \Rightarrow S^2 \le \dfrac{24{,}996 \times 4}{15} \approx 6{,}666\,\text{min}^2$.
(b) $6{,}5 < 6{,}666$: o valor está **abaixo** do limite, embora bem perto dele.

8. $P(T > 0) = 0{,}5$, pela simetria da distribuição t em torno de zero (assim como a normal padrão).

9. *(Desafio)* (a) $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \dfrac{20\,S^2}{4} \sim \chi^2(20)$: são $\nu = n-1 = 20$ graus de liberdade.
(b) $\chi^2_{0{,}05;20} \approx 31{,}410$. Então $S^2 \le \dfrac{31{,}410 \times 4}{20} \approx 6{,}282\,\text{ml}^2$.
(c) Sim: $6{,}8 > 6{,}282$. Se a garantia fosse verdadeira, menos de 5% das amostras teriam um S^2 assim (calculando por software, cerca de 2,6%): seria raro. Isso sugere que a variabilidade da máquina é maior do que a garantida. A decisão formal ("a garantia é falsa?") é um teste de hipótese, assunto das Aulas 20 a 22.
(d) Com $n = 11$: $\chi^2_{0{,}05;10} \approx 18{,}307$, e $S^2 \le \dfrac{18{,}307 \times 4}{10} \approx 7{,}323\,\text{ml}^2$. Como $6{,}8 < 7{,}323$, agora o

valor **não** passa do limite. O mesmo S^2 é raro com 21 frascos, mas não com 11: com amostras pequenas, S^2 oscila mais, e uma diferença precisa ser maior para ser considerada rara.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Com 500.000 amostras simuladas com a garantia verdadeira: limite de $S^2 \approx 6{,}282$ e proporção de amostras acima dele $\approx 0{,}0498$ – praticamente os 5% esperados, confirmando que $(n-1)S^2/\sigma^2$ segue a qui-quadrado com 20 graus de liberdade. O histograma de S^2 é assimétrico à direita e não tem valores negativos.